

Negative tall

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Hva er negative tall?

Negative tall er tall som er mindre enn null. Vi bruker dem til temperaturer under frysepunktet, gjeld, høyder under havet og koordinater. Fortegnsreglene er avgjørende: minus ganger minus gir pluss.

Regneregler

Addisjon: $a + (-b) = a - b$ og $(-a) + (-b) = -(a+b)$

Subtraksjon: $a - (-b) = a + b$ (minus av minus = pluss)

Multiplikasjon/divisjon: $(-)(-) = (+)$ og $(+)(-) = (-)$

Absoluttverdi: $|-5| = 5$ – avstanden fra null på tallinjen



Negative og positive tall

Mild

9 oppgaver

1.

Sett inn riktig tegn ($<$, $>$ eller $=$): a) -3 ___ 2 b) -7 ___ -4 c) 0 ___ -1

Svar:

2.

Sorter i stigende rekkefølge: -5 , 3 , -8 , 0 , -1 , 6

Svar:

3.

Regn ut: a) $-4 + 7 =$ ___ b) $3 + (-5) =$ ___ c) $-2 + (-3) =$ ___

Svar:

4.

Regn ut: a) $5 - 8 =$ ___ b) $-3 - 4 =$ ___ c) $-6 - (-2) =$ ___

Svar:

5.

Temperaturen er -8°C og stiger 12°C . Hva er ny temperatur?

Svar:

6.

Forklar hva $|-9|$ betyr. Regn ut $|-9| + |3|$.

Svar:

7.

Regn ut: a) $(-3) \times 4 =$ ___ b) $(-2) \times (-5) =$ ___ c) $6 \times (-3) =$ ___

Svar:

8.Regn ut: a) $(-12) \div 4 = ___$ b) $(-15) \div (-3) = ___$ c) $20 \div (-5) = ___$

Svar:

9.

En ubåt er 40 m under havoverflaten og stiger 15 m. Ny posisjon?

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.Regn ut: a) $-3 + (-7) - (-4) = ___$ b) $5 - (-3) + (-8) = ___$

Svar:

11.Regn ut: a) $(-4)(-3)(2) = ___$ b) $(-2)^3 = ___$ c) $(-1) = ___$

Svar:

12.Fyll inn: a) $___ + (-5) = -2$ b) $___ - (-3) = 7$ c) $(-4) \times ___ = 20$

Svar:

13.

En aksje starter på 150 kr og faller 23 kr og deretter 18 kr. Ny kurs?

Svar:

14.Regn ut og forklar fortegnsgreglene: a) $(-3)(-4)(-2)$ b) (-1)

Svar:

15.Ranger fra minst til størst: $(-2)^2$, -2^2 , $(-2)^3$, $|-8|$

Svar:

16.Regn ut: a) $(-3 + 5) \times (-2) = ___$ b) $-4 \times (3 - 7) = ___$

Svar:

17.

Dykkerlag er 60 m under havet, stiger 8 m/min. Når er de på 4 m under overflaten?

Svar:

18.Regn ut: $(-3)^2 - (-2)^3 + |-5| = ___$

Svar:

Spicy

9 oppgaver

HuskelappAddisjon: $a + (-b) = a - b$ og $(-a) + (-b) = -(a+b)$ Subtraksjon: $a - (-b) = a + b$ (minus av minus = pluss)**19.**Løs for x: a) $x + (-7) = -3$ b) $-4x = 20$ c) $x - (-5) = 2$

Svar:

20.Regn ut: a) $(-2 + 3) - (4 - (-1))$ b) $|(-3) \times 4 - (-2)|$

Svar:

21.

Saldo -450 kr. Du setter inn 200 kr og betaler 380 kr. Ny saldo?

Svar:

22.Finn alle hele tall x slik at $|x| < 4$ og x er negativ.

Svar:

23.Regn ut og forklar forskjellen: a) (-3) b) -3

Svar:

24.Regn ut: $(-2 + (-3)) \times (4 - (-1)) \div (-5)$

Svar:

25.

To negative heltall: produkt = 12, sum = -7. Finn tallene.

Svar:

26.

Temperaturer i uke: -4, -7, 2, -1, 5, -3, 0. Finn gjennomsnitt og median.

Svar:

27.Regn ut: $-1 + (-2) + (-3) + \dots + (-10)$ Hint: Bruk formelen for aritmetisk rekke.

Svar:

Hot

9 oppgaver

HuskelappAddisjon: $a + (-b) = a - b$ og $(-a) + (-b) = -(a+b)$ Subtraksjon: $a - (-b) = a + b$ (minus av minus = pluss)**28.**

Mønster: -32, -16, -8, -4, ... Finn generelt ledd og 10. ledd.

Svar:

29.Koordinater: $A=(-3,2)$, $B=(4,-1)$, $C=(-1,-4)$. Beregn alle sidelengder i trekant ABC.

Svar:

30.Likningssystem: Løs: $x + y = -3$ og $x - y = 7$

Svar:

31.Fortegnsanalyse: For hvilke heltallsverdier av x er $(x+2)(x-3)$ negativ?

Svar:

32.

Gjeld: Du skylder 250, 180 og 320 kr. Betaler halvparten av total. Gjenstående gjeld?

Svar:

33.

Temperatur: Vann fryser ved 0°C . Nitrogen koker ved -196°C . Hvor mange grader varmere er frysepunktet til vann?

Svar:

34.

Bevis: Vis at $(-a)(-b) = ab$ for alle reelle tall a og b .

Svar:

35.

Likningssystem: Finn to negative tall a og b : $a + b = -10$ og $a \times b = 21$.

Svar:

36.

Absoluttverdi: Løs $|2x + 3| = 7$. Vis alle løsninger på tallinje.

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	a) $-3 < 2$ b) $-7 < -4$ c) $0 > -1$
2	-8, -5, -1, 0, 3, 6
3	a) 3 b) -2 c) -5
4	a) -3 b) -7 c) -4
5	$-8 + 12 = 4^{\circ}\text{C}$
6	$ -9 = \text{avstand fra null} = 9$. $9 + 3 = 12$
7	a) -12 b) 10 c) -18
8	a) -3 b) 5 c) -4
9	$-40 + 15 = -25 \text{ m}$

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	a) -6 b) 0
11	a) 24 b) -8 c) -1
12	a) 3 b) 4 c) -5
13	$150 - 23 - 18 = 109 \text{ kr}$
14	a) -24 (tre neg neg) b) 1 (fire neg pos)
15	$-8 < -4 < 4 = 8$ $(-2)^3 < -2^2 < (-2)^2 = -8 $
16	a) -4 b) 16
17	$-60 + 8t = -4$ $t = 7 \text{ min}$
18	$9 - (-8) + 5 = 22$

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	a) 4 b) -5 c) -3
20	a) -4 b) 10
21	$-450 + 200 - 380 = -630$ kr
22	-3, -2, -1
23	a) 81 (parentesen er opphøyd) b) -81 (fortegn utenfor)
24	$(-5) \times 5 \div (-5) = 5$
25	-3 og -4
26	Sum=-8, gjsn $\approx$ -1,14. Sortert: -7,-4,-3,-1,0,2,5. Median=-1
27	$S = 10/2 \times (-1+(-10)) = 5 \times (-11) = -55$

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	Geometrisk, $k=1/2$: $a=-32 \times (1/2)^1$. $a=-32/512=-1/16$
29	$AB=\sqrt{58} \approx 7,62$ $BC=\sqrt{34} \approx 5,83$ $AC=\sqrt{40} \approx 6,32$
30	$2x=4$ $x=2$, $y=-5$
31	$-2 < x < 3$. Heltall: -1, 0, 1, 2
32	Total=750, betaler 375. Gjeld=-375 kr
33	$0 - (-196) = 196^\circ\text{C}$
34	$(-a)(-b) = (-1)a(-1)b = (-1)^2 ab = ab$. QED
35	$t^2+10t+21=0$ $(t+3)(t+7)=0$ $a=-3$, $b=-7$
36	$2x+3=7x=2$ og $2x+3=-7x=-5$